

இந்த இடத்தில் ஒரு பிரபல காமெடியையும் தீர்த்துவைத்து விடுகிறேன். “Space Force-க்கு அலங்காரப் பதவியான அமெரிக்க துணை அதிபர்தான் தலைமை” என்று சமூக வலைதளங்களில் ஓடும் கிண்டல் தவறானது. துணை அதிபர் தலைமை ஏற்பது National Space Council என்ற கொள்கை ஒருங்கிணைப்புக் குழுவுக்கு. Space Force-ன் தலைமை Chief of Space Operations என்ற நான்கு நட்சத்திர ஜெனரலிடம். நிர்வாகரீதியாக அந்தப் பிரிவு விமானப்படைத்துறைக்குள்ளேயே இருக்கிறது, கடற்படைத்துறைக்குள் Marines இருப்பதுபோல. அதனால்தான் விமானப்படைச் செயலர் மீங்க் விண்வெளிப்படை சார்பாக அறிவித்தார்.

இதில், உண்மையிலேயே ரகசியமானது வேறு. Space Force-ன் 2027-ம் ஆண்டு பட்ஜெட் முன்மொழிவு 71.2 பில்லியன் டாலர். அதில் ‘Space Control அமைப்புகளுக்கு’ என்று 21.6 பில்லியன் டாலர். தொகை வெளிப்படை. ஆனால், அதற்குள் என்னென்ன திட்டங்கள் என்பது ‘Classified’ எனப்படும் ரகசியம்.

அதாவது, எவ்வளவு என்பது தெரியும், எதற்கு என்பது தெரியாது. மீங்க் “இருக்கிறது” என்று மட்டும் சொல்லிவிட்டு விவரம் தராததன் ரகசியமும் இதுதான்.



▶ ப்ளெடின் பௌவன்

ஈரி, ஆயுதங்களுக்கு வருவோம்.

ஒரு சாட்டிலைட்டை செயலிழக்கச் செய்ய இன்று கையிலிருக்கும் வழிகள் ஐந்து. இவற்றில் சில விண்ணில் இருப்பவை, சில தரையிலிருந்து இயங்குபவை.

ஜாமர் (Jammer). ரேடியோ அலைகளை வீசி, சாட்டிலைட்டுக்கும், தரை நிலையத்துக்கும் இடையிலான உரையாடலைத் துண்டிப்பது. மிகவும் மலிவானது; அதிகம் பயன்பாட்டில் இருப்பதும் இதுவே. அமெரிக்கா ‘மேடோலேண்ட்ஸ்’ (Meadowlands) என்ற நகரும் மின்னணுப் போர் அமைப்பை இந்த ஜூன் 8 அன்றுதான் களத்துக்கு ஒப்படைத்திருக்கிறது. இது தரையிலிருந்து இயங்குவது. கல்யாண மண்டபத்தில் மைக்கை ஆஃப் செய்வதுபோல... மாப்பிள்ளை இருக்கிறார், மந்திரம் மட்டும் கேட்காது.

லேசர் Dazzler. சாட்டிலைட்டின் கேமரா

சென்சார் மீது ஒளியைப் பாய்ச்சிக் குருடாக்குவது. உளவுக்கோள் படம் எடுக்கும் சரியான நொடியில் மட்டும் ஒரு ஃபிளாஷ். ஆற்றல் அளவைப் பொறுத்து பாதிப்பு தற்காலிகமாகவோ, நிரந்தரமாகவோ இருக்கும். டிராஃபிக் கேமராவை எதிர்கொள்ள வாகன எண் தகட்டில் ஸ்டிக்கர் ஒட்டும் நம்மூர் கலைஞர்களின் விண்வெளிப் பதிப்பு.

உடன் சுற்றுப்பாதைக் கோள் (Co-orbital). இதுதான் இதில் மிக நுட்பமானது. சாதாரண சாட்டிலைட்டோலவே ஏவப்பட்டு, எதிரியின் கோளுக்கு அருகில் மெல்லச் சென்று, பக்கத்திலேயே பறந்துகொண்டிருக்கும். ரோபோ கை உண்டு. தேவைப்பட்டால் பிடித்து இழுத்து வேறு வட்டத்தில் தள்ளிவிடலாம். “கடந்த பத்தாண்டுகளில் ரஷ்யாவும் சீனாவும்

மேற்கத்திய கோள்களுக்கு மிக அருகில் பறந்து, ஆய்வுசெய்து, படமெடுத்து வருகின்றன” என்கிறார் விண்வெளிப் பாதுகாப்பு நிபுணர் பிளெடின் பௌவன் (Bleddyn Bowen). வாகனத்தைப் பின்தொடர்வது போல, மணிக்கு 28,000 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் புத்தாண்டு பிறக்கையில் சென்னையில் பைக்குகளை எடுத்துக்கொண்டு சுற்றும் ரோடு ரோமியோக்களின் விண்வெளி வடிவம்.

நேரடி ஏவுகணை (Direct-ascent ASAT). தரையிலிருந்து மேலே அனுப்பி மோதி உடைப்பது. இது விண்வெளியில் நிறுத்தி வைக்கப்படுவதில்லை. ஆனால் இதுதான் மிக மோசமான தேர்வு. ஏன்? விவரிக்கிறேன்.

சைபர். ஒரு குண்டும் வெடிக்காமல், தரை நிலையத்தின் மென்பொருளுக்குள் நுழைந்து கோளையே கைப்பற்றுவது. நீண்ட நாள்களாக மென்பொருள்துறையில் இருக்கும் எனக்கு இதுதான் மிகக் கவலை தரும் சாத்தியம். செலவு குறைவு, தடயம் குறைவு, “நான் இல்லை” என்று மார்தட்டிச் சொல்லிவிடவும் முடியும்.

- தொடர்ச்சி அடுத்த வாரம்...

இந்த வாரக் கட்டுரை பற்றிய பின்னூட்டங்களை எழுத்தாகவோ, ஆடியோவாகவோ +1 628 240 4194 என்ற எண்ணுக்கு எப்போதும்போல வாட்ஸ்அப் வழி அனுப்புங்கள்.